

## TANTÁRGYI LEÍRÁS

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A tantárgy neve magyar nyelven:                    | 3D tervezés és szimuláció 1.                   |
| A tantárgy neve angol nyelven:                     | 3D Design and Simulation I.                    |
| A tantárgy kreditértéke:                           | 5                                              |
| A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: | MN-HDTSZ1-05-GY                                |
| A tantárgy besorolása:                             | Kötelező                                       |
| Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):              | magyar                                         |
| A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: | Animáció és Média Design Tanszék               |
| Tantárgy felelőse:                                 | Balogh Áron Zsigmond Dr.                       |
| Oktatásba bevont oktató(k):                        | Tóth Gergő                                     |
| A tanóra típusa és óraszám:                        | Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0 |
| Munkarend (nappali / levelező):                    | Nappali                                        |
| A tantárgy meghirdetésének féléve:                 | 2025/2026 1. félév                             |
| Előtanulmányi feltételek:                          | -                                              |

### A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja a 3D modellezés és szimuláció eszközismereti (szoftverismereti), alkotói, (tervezői) és művészi (esztétikai) elsajátítása haladó szinten. A hallgató a kurzus elvégzése eredményeképpen képes haladó szinten felismerni, elemezni, érteni és felhasználni (alkalmazni) valamint prezentálni a 3D modellezés és szimuláció területét képező ismeretanyagot, technikai tudást, alkotói képességet és prezentációs eljárásokat.

### FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia: |
| Kreativitás                                                                                                 |
| Digitális kompetencia                                                                                       |
| Komplex problémamegoldás                                                                                    |

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tudás, ismeret</b> (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):                                                                                                                                                                                                                                       |
| Érti és magas szinten ismeri a kreativitás és interdiszciplináris gondolkodás működését, és érti, hogyan alkalmazhatók ezek összetett problémák megoldásához.                                                                                                                                            |
| Magas szintű, specializált ismeretekkel rendelkezik a média design területén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel. |
| Ismeri és érti saját erősségeit és gyengeségeit a szakmai tevékenységben, és érti azt, hogy az élethosszig tartó tanulás és a megújuló tudás hogyan lehet hasznos számára.                                                                                                                               |
| <b>Képesség</b> (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):                                                                                                                                                                                                                                      |
| Önállóan és rutinszerűen, konzekvensen visz végig tervezési, alkotófolyamatot, magas szintű és komplex tervezői, alkotói döntéseket hoz meg, és komplex originális alkotást hoz létre.                                                                                                                   |
| Rutinszerűen és innovatív módon alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát egyéni koncepciói és önálló tervei megvalósításához.                                                                                                                                           |
| Komplex szakmai problémákat felismer, saját tervezési, alkotói programot alakít ki, és ez alapján önálló kreatív szakmai munkát végez, projekteket és tervezői, alkotói teameket vezet.                                                                                                                  |

**Attitűd** (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Aktívan keresi azokat a kihívásokat és komplex problémákat, ahol média design tudását és kreativitását kamatoztatva adekvát válaszokat adhat, originális alkotásokat hozhat létre, önállóan vagy csoport tagjaként, vezetőjeként.

Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét szellemi szabadság, kísérletező és vállalkozó kedv jellemzi.

Szakmai tevékenységében rugalmasan és adaptívan viszonyul az új típusú kihívásokhoz, problémákhoz és helyzetekhez.

**Autonómia és felelősségvállalás** (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Saját művészeti koncepciót alkot, amelyet önállóan és professzionálisan valósít meg.

Interdiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik. Saját szakmai munkájáért, valamint az általa vezetett projektekért, tevékenységeikért felelősséget vállal.

Saját szakmai munkájáért, valamint az általa vezetett projektekért, tevékenységeikért felelősséget vállal.

**A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:**

A 3D-s tervezés alapjainak megismertetése az Autodesk Maya szoftver segítségével. Gyakorlati feladatokon keresztül megismerkedünk a virtuális térben létrehozott helyszínekkel: 3d modellezés, textúrázás, világítás, kameramozgatás, valamint a virtuális térben működő szimulációs eszközökkel: szilárd test, fény, folyadék, haj, ruha, és az egyszerűbb hierarchikus mozgó rendszerek szimulálásával.

**A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:**

| Alkalom | Téma                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Bemutakozás, Maya alapok, node rendszer, hypershade, materials, geos, topology for simulation / gamedev |
| 2.      | Polygon modellezés 1                                                                                    |
| 3.      | Polygon modellezés 2 - materials, lights                                                                |
| 4.      | UVs, Shading 1                                                                                          |
| 5.      | UVs, Shading 2                                                                                          |
| 6.      | Rendering 1 (render engines, Toon, Arnold) Image formats for compositing                                |
| 7.      | Rendering 2 (arnold shaders)                                                                            |
| 8.      | Layer and Pass rendering, AOVs, IDs                                                                     |
| 9.      | konzultáció                                                                                             |
| 10.     | konzultáció                                                                                             |
| 11.     | záró konzultáció                                                                                        |

**A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:**

félév közben minden második órán készül egy renderelt állókép + egy projektfile  
félév végére 1 db (1280 \* 720) méretű animáció elkészítése 24 fps H264 mp4-ben

### **A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:**

- 10 % a félév közbeni órai részvétel és aktivitás
- 40 % a félév végi beadandó videó koncepciója
- 50 % a félév végi beadandó videó kivitelezésének a minősége

### **A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből**

#### **KÖTELEZŐ IRODALOM:**

- Kepes György: *A látás nyelve*. Gondolat K., 1979
- Kelly L. Murdock: *Autodesk 3ds Max 2012 Bible*, John Wiley & Sons, 2013  
(<https://www.wiley.com/en-gb/Autodesk+3ds+Max+2014+Bible-p-9781118755075>)
- König Frigyes: *Térábrázolás*, Cser kiadó, 2014